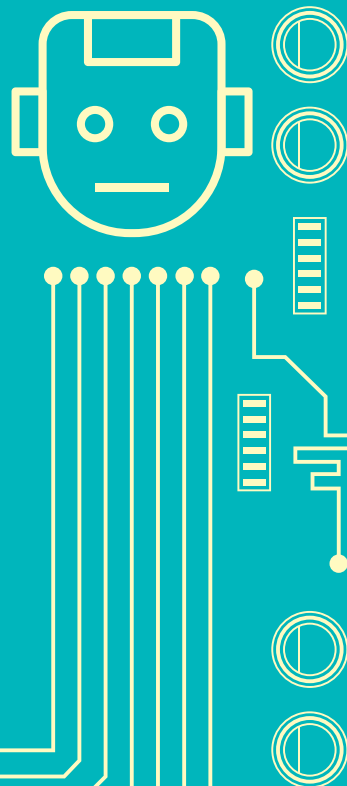
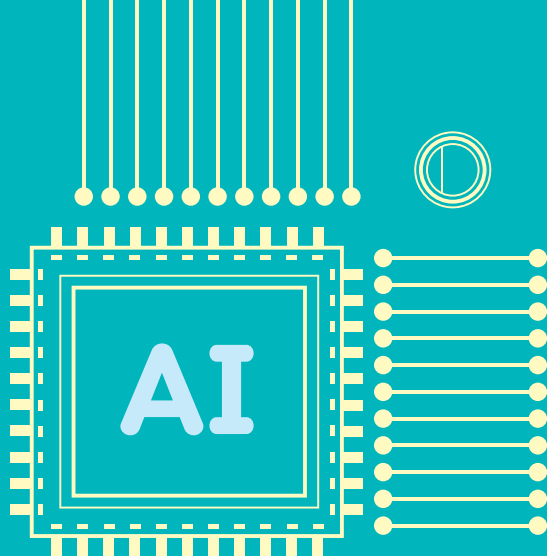
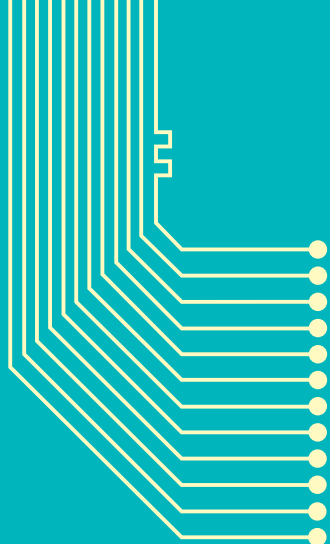
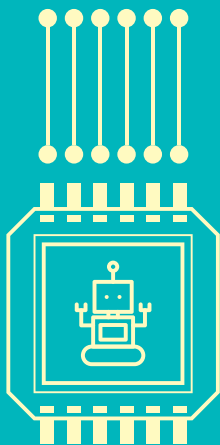




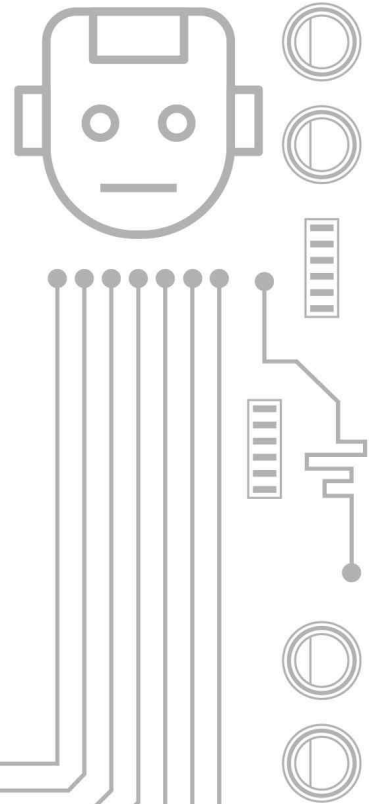
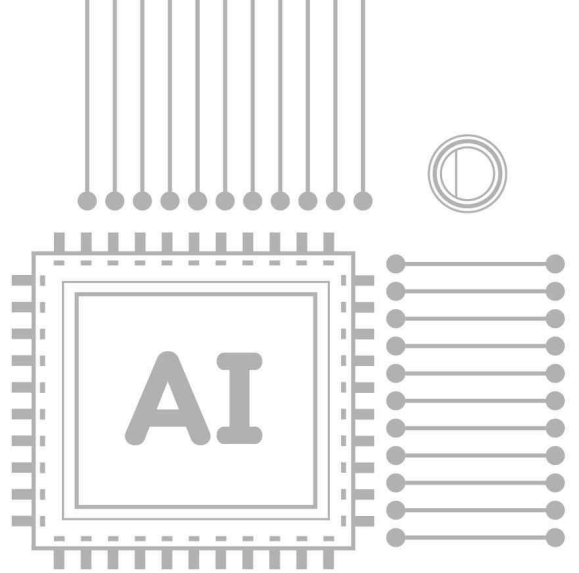
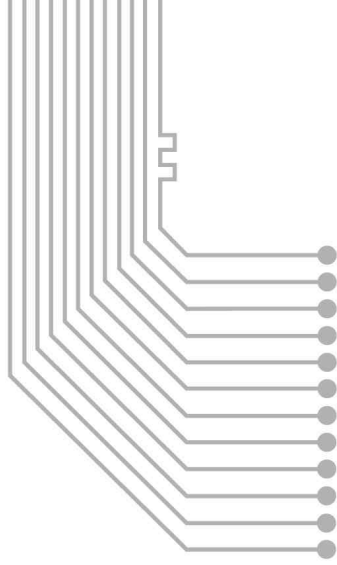
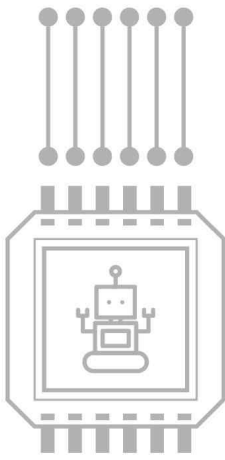
AI·디지털교과서

초등학교 정보과 교육과정

학년군별 34차시 기준



사단법인
한국정보교육학회



AI·디지털교과서

초등학교정보과교육과정

학년군별 34차시 기준



사단법인
한국정보교육학회

본 교육과정을 인용할 때에는 아래와 같이 표기해주시기 바랍니다.

- 한글인용: 한국정보교육학회(2023). AI디지털교과서 초등학교 정보과 교육과정(학년군별 34차시 기준).
- 영문인용: The Korean Association of Information Education(2023). AI Digital Textbook, Information Curriculum for Elementary School (34 Class Hours by Grade Group)

일러두기

목차 및 주요 용어의 의미에 대한 해설을 참고하여 교육활동에 활용하시기 바랍니다.

1. 성격 및 목표

성격 교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명

목표 교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을 총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시

2. 내용 체계 및 성취기준

내용 체계 학습 내용의 범위와 수준을 나타냄

- **영역**: 교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자
- **핵심 아이디어**: 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨
- **내용 요소**: 교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용
 - **지식·이해**: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용
 - **과정·기능**: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능
 - **가치·태도**: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도

성취기준 영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점

- **성취기준 해설**: 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명
- **성취기준 적용 시 고려 사항**: 영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명

3. 교수·학습 및 평가

교수·학습 ■ **교수·학습의 방향**: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시

- **교수·학습 방법**: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시

평가 ■ **평가의 방향**: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시

- **평가 방법**: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시

차 례



[공통 교육과정]

- 성격 및 목표 8
- 내용 체계 및 성취기준 10

[학년별 성취 기준 및 성취기준 해설]

- 초등학교 3-4학년 12
- 초등학교 5-6학년 14
- 교수·학습 및 평가 17



공통 교육과정

— 정보 —

초등학교 정보과 교육과정

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘정보(Informatics)’과는 인공지능으로 정의되는 사회에서 데이터와 정보로 인한 디지털 세상의 변화를 인식하고, 정보의 사회적 가치를 탐구하며, 다양한 정보처리 원리와 기술에 기반한 컴퓨팅 사고력을 바탕으로 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 교과이다. ‘정보’는 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구에 부응하여, 컴퓨팅을 활용한 문제해결을 위해 사회 구성원이 갖추어야 할 필수 역량을 제공한다. ‘정보’의 학문적 기저는 컴퓨터에서 처리되는 데이터와 정보의 원리, 컴퓨팅 시스템을 설계하고 구현하는 기술과 방법, 정보를 다루는 인간 사회에 대한 이해 등을 포괄하고 있다. 즉, ‘정보’는 컴퓨터과학뿐 아니라 데이터 과학, 인공지능, 정보기술 등의 분야를 포괄하는 정보학에 대한 기본 개념과 원리를 기반으로 미래 사회의 문제를 해결하는 데 도움이 되는 지식과 기술을 함양한다. 정보 교과와 이러한 특성은 사회 각 분야에서 요구되는 소프트웨어와 인공지능에 대한 기본 소양을 갖추고, 자연과학, 인문·사회과학, 예술과 체육 등 다양한 학문 분야에서 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

초등학교 ‘정보’는 시대적 필요에 따라 컴퓨팅 시스템과 인공지능 및 디지털 문화에 대한 기초적인 이해를 기르고 디지털 시민으로서의 적응력을 함양하도록 한다. 초등학교 ‘정보’는 초등학교 실과 내의 디지털 사회와 인공지능 영역을 포함하고 중학교, 고등학교 정보 교과와 모든 과목과 연계된 기초경험을 제공하도록 한다.

나. 목표

초등학교 ‘정보’는 실생활의 문제를 컴퓨팅 사고력을 기반으로 해결하는 경험을 바탕으로 디지털 민주시민으로서 인공지능을 포함하는 컴퓨팅 기술을 활용한 합리적 의사결정 및 문제 해결에 필요한 기초능력을 기르는 데 중점을 둔다.

- (1) 하드웨어와 소프트웨어의 유기적 연결을 통해 동작하는 컴퓨팅 시스템을 이해하고, 정보를 다루는 시스템에서 자료를 생성하고 전달하는 정보통신기술 활용 능력을 기른다.
- (2) 컴퓨터로 처리되는 데이터의 의미와 종류를 이해하고, 여러 가지 데이터의 수집 및 시각화 경험을 바탕으로 실생활의 문제를 데이터를 활용하여 해결하려는 태도를 기른다.
- (3) 절차적 사고를 바탕으로 알고리즘의 의미와 중요성을 이해하고, 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 구상하고 프로그래밍 언어로 구현하는 과정에서 협력 및 공유의 가치를 발견하여 실천하는 태도를 기른다.
- (4) 체험을 통해 인공지능의 작동 원리와 우리 사회에 미치는 영향을 이해하고, 인공지능 윤리의식을 바탕으로 인공지능 개발 과정을 탐색하는 태도와 능력을 기른다.
- (5) 디지털 민주시민으로서 디지털 윤리의식을 가지고 사회의 변화를 이해하여 진로와의 연계성을 탐구하는 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 컴퓨팅 시스템

핵심 아이디어	· 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 동작하는 컴퓨팅 시스템은 사회적, 기술적 가치를 높이는 데 활용된다.
범주 구분	내용 요소
	초등학교
	3~6학년
지식·이해	· 컴퓨터의 개념 · 운영체제의 이해 · 정보통신기술의 이해
과정·기능	· 생활 속에서 활용되는 컴퓨터의 사례 탐색하기 · 하드웨어와 소프트웨어의 사용법 익히기 · 운영체제의 다양한 기능 탐색하기
가치·태도	· 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세

(2) 데이터

핵심 아이디어	· 컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이다. · 데이터에는 다양한 형태가 있으며 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.
범주 구분	내용 요소
	초등학교
	3~6학년
지식·이해	· 데이터의 종류와 표현
과정·기능	· 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기
가치·태도	· 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세

(3) 알고리즘과 프로그래밍

핵심 아이디어	- 프로그래밍은 디지털 사회에서 발생하는 다양한 문제를 해결하는 데 도움을 준다. - 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다.
범주	구분
	내용 요소
	초등학교
범주	구분
	초등학교
	3~6학년
지식·이해	- 문제 찾기와 문제 해결 절차 - 컴퓨터에게 명령하는 방법
과정·기능	- 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 - 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기
가치·태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세

(4) 인공지능

핵심 아이디어	인공지능은 인간의 지능을 모방하여 만든 프로그램 시스템으로 생활 속의 다양한 분야에 영향을 미친다.
범주	구분
	내용 요소
	초등학교
범주	구분
	초등학교
	3~6학년
지식·이해	생활 속 인공지능
과정·기능	인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기
가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세

(5) 디지털 문화

핵심 아이디어	- 디지털 기술을 올바르게 사용할 수 있는 규칙이 있다. - 디지털 사회의 직업은 지속적으로 변화하고 있다.
범주	구분
	내용 요소
	초등학교
범주	구분
	초등학교
	3~6학년
지식·이해	- 디지털 사회의 윤리 - 개인정보 보호
과정·기능	- 다양한 디지털 기술 탐색하기 - 디지털 사회에서 안전하게 살아가기
가치·태도	- 디지털 기술의 긍정적, 부정적 영향을 탐구하는 태도 - 디지털 사회에서 함께 살아가기 위한 윤리적인 태도

나. 성취기준

[초등학교 3-4학년]

(1) 컴퓨팅 시스템

[4정01-01] 정보기기의 올바른 사용 방법을 알아본다.

[4정01-02] 운영체제가 무엇인지 이해하고 응용 소프트웨어를 활용하기 위한 운영체제의 기본 기능을 탐색한다.

[4정01-03] 웹 브라우저나 앱을 이용하여 정보를 검색하고, 결과를 이용하여 생활 속의 문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [4정01-01] 다양한 정보기기(PC, 태블릿PC, 스마트폰 등)의 작동 방법, 충전 방법 및 활용 상의 유의점에 대하여 알아본다. 또한 나에게 적합한 콘텐츠를 선택하여 정보기기를 바른 자세와 적당한 시간 내에 사용하도록 한다.
- [4정01-02] 운영체제에는 다양한 종류가 있음을 이해하고 친숙한 운영체제를 활용하여 운영체제의 중요성을 이해하는 체험 중심의 활동을 수행한다. 계정 관리, 프로그램의 실행 및 종료와 저장 및 불러오기, 폴더 생성 등의 기능을 반복 연습을 통해 체득하여 활용하도록 한다.
- [4정01-03] 인터넷 정보 검색을 위한 사이트 접속 방법, 주제어 입력 방법을 이해하고 검색 결과를 종합적으로 고려하여 문제를 해결하도록 한다.

(2) 데이터

[4정02-01] 생활 속 사례를 통해 이미지, 문자, 영상 데이터를 체험한다.

[4정02-02] 일상생활 속에서 이미지, 문자, 영상 데이터를 수집하여 간단히 분석한다.

(가) 성취기준 해설

- [4정02-01] 자신의 사진이나 가족의 동영상을 살펴보거나 교과서에 나오는 음악을 듣는 등의 활동을 통해 다양한 형태의 데이터를 체험하며 데이터에 대하여 알아본다.
- [4정02-02] 일상생활 속에서 목적에 맞는 이미지, 소리, 영상 데이터를 수집하여 간

단하게 분석하여 발표할 수 있다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

[4정03-01] 프로그래밍 언어의 다양한 명령어를 알아보고 간단한 프로그래밍을 체험한다.

(가) 성취기준 해설

- [4정03-01] 프로그래밍 언어의 기초 사용법과 명령어를 익혀서 간단한 아이디어를 프로그램으로 코딩하여 실행시킬 수 있도록 한다.

(4) 인공지능

[4정04-01] 인공지능의 이미지, 음성, 텍스트 인식 기술을 체험하고, 인공지능 기술의 편리성을 이해한다.

[4정04-02] 다양한 인공지능 서비스를 활용하여 학습문제를 해결한다.

(가) 성취기준 해설

- [4정04-01] 이미지 검색, 음성 인식, 필기체 인식, TTS(Text-to-Speech), STT(Speech-to-Text) 등 다양한 인공지능 기술을 체험한다. 이미지, 음성, 텍스트 등 여러 가지 유형의 데이터에 대한 기술을 두루 경험하며 인공지능 기술을 통해 우리 생활이 편리해지고 있음을 인식하도록 한다.
- [4정04-02] 생성형 또는 분류형의 다양한 인공지능 서비스의 특징을 이해하고 이를 활용하여 학습문제를 해결할 수 있도록 한다.

(5) 디지털 문화

[4정05-01] 디지털 사회에서 지켜야 할 예절의 필요성을 이해하고 올바른 디지털 문화를 실천한다.

[4정05-02] 개인정보와 일반 정보의 차이점을 통해 개인정보를 이해하고, 개인정보의 피해 사례를 통해 개인정보 보호 방법을 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [4정05-01] 익명성과 자율성이 더욱 확대된 사이버 공간에서 실생활과 대비되는 특성에 대한 이해를 바탕으로 디지털 사회에서 지켜야 할 예절의 필요성을 이해하

고 방법을 탐구하여 올바른 댓글 달기 등 네티켓 지키기 캠페인 활동을 하도록 한다.

- [4정05-02] 개인정보에 해당되는 정보(얼굴 사진, 영상, 전화번호, 주소 등)에는 어떤 것이 있는지 알고, 온라인상의 나의 모든 활동이 디지털 발자국으로 남아있음을 이해할 수 있도록 한다. 또한 개인정보 피해 사례를 통해 개인정보의 중요성을 이해하고, 개인정보가 유출되지 않도록 관리 방법을 탐구하며 이를 확산하기 위한 캠페인 활동을 하도록 한다.

[초등학교 5-6학년]

(1) 컴퓨팅 시스템

[6정01-01] 생활 속에서 컴퓨터가 활용되는 사례를 찾아보는 활동을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [6정01-01] 일상생활에서 컴퓨터가 활용되는 다양한 사례를 찾아보고 실생활의 문제를 해결하는 과정에서 컴퓨터를 활용할 수 있음을 이해하도록 한다.

(2) 데이터

[6정02-01] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6정02-02] 생활 속에서 다양한 방식으로 표현된 데이터가 서로 다른 의미를 갖고 있음을 파악하는 활동을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [6정02-01] 이 성취기준은 놀이·체험을 중심으로 생활 주변에서 접할 수 있는 디지털 및 아날로그 데이터를 찾아 각각의 특징을 비교하는 과정을 통해 데이터의 의미를 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터의 유형이나 형태를 탐색할 수 있도록 한다.
- [6정02-02] 생활 속에는 많은 데이터가 있으며, 그 데이터들은 각각 사용되는 목적이 다르고 목적에 따라 다양한 의미를 갖고 있다는 것을 활동을 통해 이해할 수 있어

야 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.

(3) 알고리즘과 프로그래밍

[6정03-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

[6정03-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

[6정03-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

[6정03-04] 놀이를 통해 알고리즘의 다양한 사례를 체험하는 활동을 수행한다.

[6정03-05] 프로그래밍으로 해결된 사례를 찾아보고, 나에게 필요한 프로그램을 만드는 과정을 수행한다.

[6정03-06] 공유된 타인의 프로그램을 탐색해 보고 수정하는 활동을 수행한다.

(가) 성취기준 해설

- [6정03-01] 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드(pseudocode), 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.
- [6정03-04] 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘의 다양한 사례를 이야기로 제시하거나 신체를 움직이고, 다양한 도구 및 학습지를 활용하여 알고리즘을 이해하며 필요성을 설명할 수 있어야 한다.
- [6정03-06] 우리 주변의 가까운 곳에서 프로그래밍으로 해결된 문제를 찾아 간단한 프로그램을 작성하며 자료의 입·출력, 변수를 이용하는 경험을 하고 순차, 반복, 선택 과정을 이해할 수 있어야 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 다양한 디지털 기기를 실제로 활용하며 생활 속 컴퓨터의 활용 사례를 탐색하도록 한다.
- 우리 일상을 돕고 문제를 해결하기 위해 컴퓨터를 활용한 사례를 탐색하여 발표하도록 한다.
- 특정 프로그래밍 언어의 기능을 익히는데 치중하지 않도록 유의하고 알고리즘을 토대로

프로그래밍을 작성하는 활동을 통해 프로그래밍의 기본 원리를 익히도록 한다.

- 단순한 프로그래밍 산출물 평가를 지양하고 프로그래밍 과정을 통한 컴퓨팅사고력의 향상 정도를 측정할 수 있도록 한다.

(4) 인공지능

[6정04-01] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

[6정04-02] 인공지능이 데이터의 공통되는 부분을 찾아 분류하는 과정을 체험한다.

[6정04-03] 사례를 중심으로 인공지능을 올바르게 사용하는 방법을 토론하고 실천하는 활동을 수행한다.

(가) 성취기준 해설

- [6정04-01] 이 성취기준은 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계 학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.
- [6정04-02] 인공지능이 우리에게 추천하는 다양한 내용, 즉, 인터넷 동영상 플랫폼에서 추천, 서점에서 내가 좋아하는 책 종류 추천 등을 할 때, 인공지능은 어떤 기준을 갖고 내가 선호하는 것을 알아서 추천하는지 등의 과정을 체험해서 인공지능의 분류 과정을 내면화할 수 있어야 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.

(5) 디지털 문화

[6정05-01] 사이버 폭력에 대해 알아보고 이를 예방할 방법을 찾아 실천한다.

[6정05-02] 다양한 최신 디지털 기술을 체험하고 올바른 활용 사례와 나쁜 활용 사례를 알아본다.

(가) 성취기준 해설

- [6정05-01] 사이버 폭력 사례를 찾아 이에 따른 피해와 우리에게 미치는 부정적 영향이 있음을 이해하고, 예방법을 찾아 다른 학생들과 함께 공유하고 실천하도록 한다.

- [6정05-02] 다양한 최신 디지털 기술을 이해하고 체험하며, 디지털 기술별로 긍정적 사례와 부정적 사례를 학습함으로써 건전한 디지털 문화를 향유하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 디지털 기술을 올바르게 사용할 수 있는 규칙들이 있음을 인지하고 디지털 사회에서 함께 살아가는 자세에 대해 생각해본다.
- 다양한 디지털 기술 종류에 대한 긍정적 사례와 부정적 사례를 균형 있게 찾아 탐색하고 토론을 통해 가치를 내면화할 수 있도록 한다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

- (가) 실제적인 삶의 맥락에서 컴퓨팅을 통해 문제를 해결하도록 하는 학습 과제를 제시하여 학습자가 과제를 스스로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양, 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- (나) 학습자의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 학습 환경 및 학습 과정에 대한 선택의 기회를 제공하고, 교수·학습의 설계 과정에 학습자 참여 기회를 증진하는 등 학습자 맞춤형 교수·학습을 통해 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습 지도 방안을 구성한다.
- (다) 정보 과목의 지식·이해, 과정·기능을 활용하여 민주시민교육, 생태전환 교육 등 현 시대가 당면한 여러 사회문제와 더불어 지속가능발전 등의 범교과 주제를 교수·학습 과제로 제시하여 주도성 있는 문제 해결 경험을 제공한다.
- (라) ‘정보’ 과목 내의 영역, 다른 교과 및 비교과 활동과의 통합을 통해 정보 관련 역량의 확장을 꾀하고 학생의 역량이 다양한 분야에 전이되도록 한다.
- (마) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 교수·학습 계획을 수립하거나 평가를 준비할 때는 학생에게 제공할 문제 상황, 문제의 난이도, 학생의 준비 상태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(2) 교수·학습 방법

- (가) 교과 역량을 함양하기 위해 문제기반학습, 프로젝트 기반학습, 디자인기반학습, 짝 프로그래밍, 탐구학습 등 각 영역의 핵심 아이디어를 습득하는 데 적절한 교수·학습 방법을 선택하여 활용한다.
- (나) 디지털 교육 환경에 적응할 수 있도록 온오프라인 연계 수업, 다양한 디지털 도구의 활용 등을 통해 디지털 도구에 대한 인지적 부담은 최소화하고, 활용에 대한 경험은 높일 수 있도록 활동을 구성한다.
- (다) 온라인 교실, 메타버스, 다양한 커뮤니티 서비스 등을 활용하여 학생이 수업 현장에 있지 않더라도 학습 결손이 발생하지 않도록 교수·학습을 제공한다.
- (라) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위해 학급 내에서 개인차를 고려한 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

- (가) 평가 항목은 컴퓨팅 사고력, 디지털 문화 소양, 인공지능 소양의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.
- (나) 평가 내용은 지식·이해뿐 아니라, 과정·기능, 가치·태도의 측면 등을 다면적으로 반영하고 과정을 중시하는 평가를 통해 학생의 성장과 발달을 돕는 평가를 실현한다.
- (다) 구체적인 채점 기준(루브릭)을 학생과 함께 구성하는 과정을 통해 학생이 자신의 학습 수준을 파악하고 스스로 학습을 성찰할 수 있는 기회를 제공하여, 적극적이고 능동적인 학습이 이루어지도록 한다.
- (라) 단순하고 지엽적인 지식의 평가보다는 문제를 해결하는 과정을 통합적으로 관찰하고 평가할 수 있는 계획을 수립한다.

(2) 평가 방법

- (가) 성취기준을 분석하고 재구성하여 지필평가에 국한하지 않고, 학생의 성장에 기여할 수 있는 평가 포트폴리오를 계획한다. 예를 들어, 관찰평가, 서술형평가, 수행평가 등을 활용하거나, 자기 평가, 동료 평가 등과 같은 다면적 평가를 실행한다.
- (나) 평가 내용이나 방법에 따라 다양한 디지털 도구(프로그램 자동 평가시스템, 학습관리시스템(LMS) 등)를 활용할 수 있으며, 평가 이전에 학생이 디지털 도구를 다룰 수 있도록 교육하여 평가의 불이익이 없도록 계획한다.
- (다) 개념적이거나 기능적으로 명확하게 파악할 수 있는 부분은 정량적 평가를, 결과물의 품질이나 심미적 부분을 평가할 때는 정성적 평가를 실시한다.
- (라) 학습 부진, 느린 학습자가 참여할 수 있고, 학습자의 최소 성취수준을 보장할 수 있도록 난이도에 따른 평가기준을 세분화하여 제시한다.

AI디지털교과서 초등학교 정보과 교육과정

－ 학년군별 34차시 기준 －

발 행 일 2023년 11월 7일

발 행 인 박선주

발 행 처 사단법인 한국정보교육학회

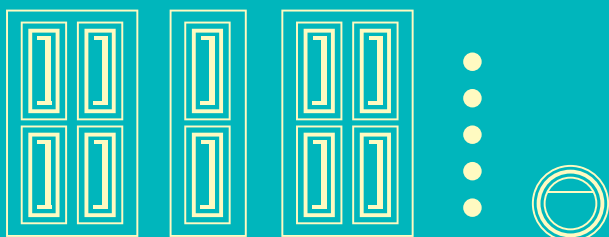
(본원) [01093] 서울특별시 강북구 인수봉로50길 10, 2층 201호(수유동)

(분원) [61204] 광주광역시 북구 필문대로55 광주교육대학교 교육매체관 3층 332-1호

전화: 070-4027-1996 이메일: infoedukorea@gmail.com

홈페이지: <http://www.kaie.or.kr>

AI·디지털교과서
초등학교 정보과 교육과정
학년군별 34차시 기준



[비매품]



9 791198 239108
ISBN 979-11-982391-0-5